

Agentic AI (J. Vogt, 2026)

Zielsetzung

- Fokus: Begriffliche Einordnung und technische Grundlagen
- Ergebnis: Sie können den Aufbau einer einfachen agentischen AI-Anwendung erklären und selbst eine App konzipieren.

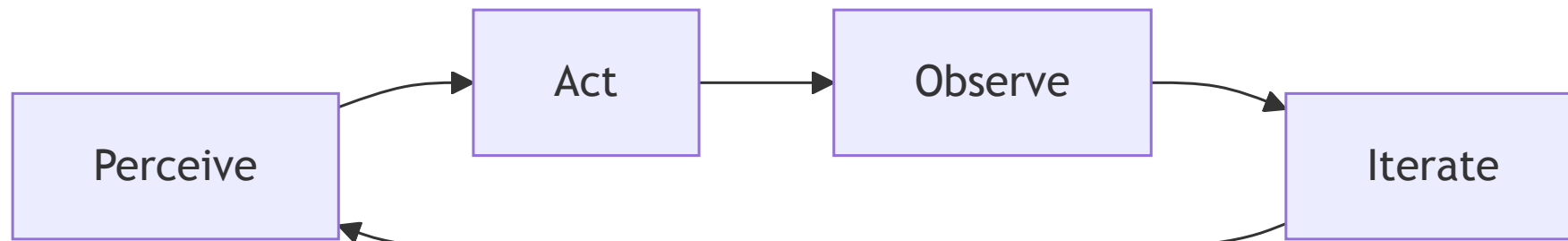
Content

- AI Agenten und agentische Systeme
- Autonomie
- Umsetzung in Python

AI Agenten

Definition durch Unterscheidung von "One-Shot"-Abfragen

- Das System können **wahrnehmen** (insbesondere über Tools), **handeln** (Tools nutzen), **Ergebnisse beobachten** und **nachsteuern**
- Kerncharakterisika: Iterationen und Tool-Use



Rolle von Tools

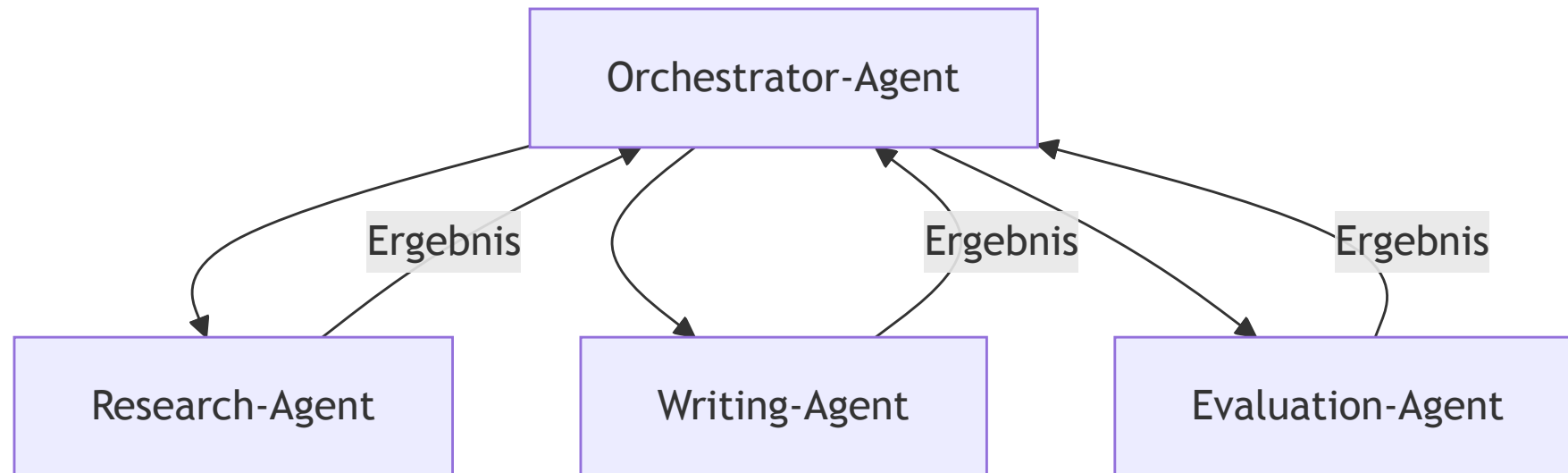
- Durch Tools kann das System:
 - Daten abrufen
 - Programme ausführen
 - Dateien ändern
 - APIs ansprechen
 - Wirkungen in der Umwelt erzeugen

Agentische AI Systeme..

- ..bestehen aus mehreren Agenten, die kollaborativ komplexe Ziele verfolgen.
- Dabei können einzelnen Agenten z.B. koordinieren und andere granularere Arbeitsschritte ausführen.
- Grds. ist dabei ein hohes Maß an Autonomie möglich, worauf wir im Folgenden eingehen.

Sum-Up: Neben Iterationen und Tool-Use nun auch Orchestrierung / Zusammenspiel wichtig!

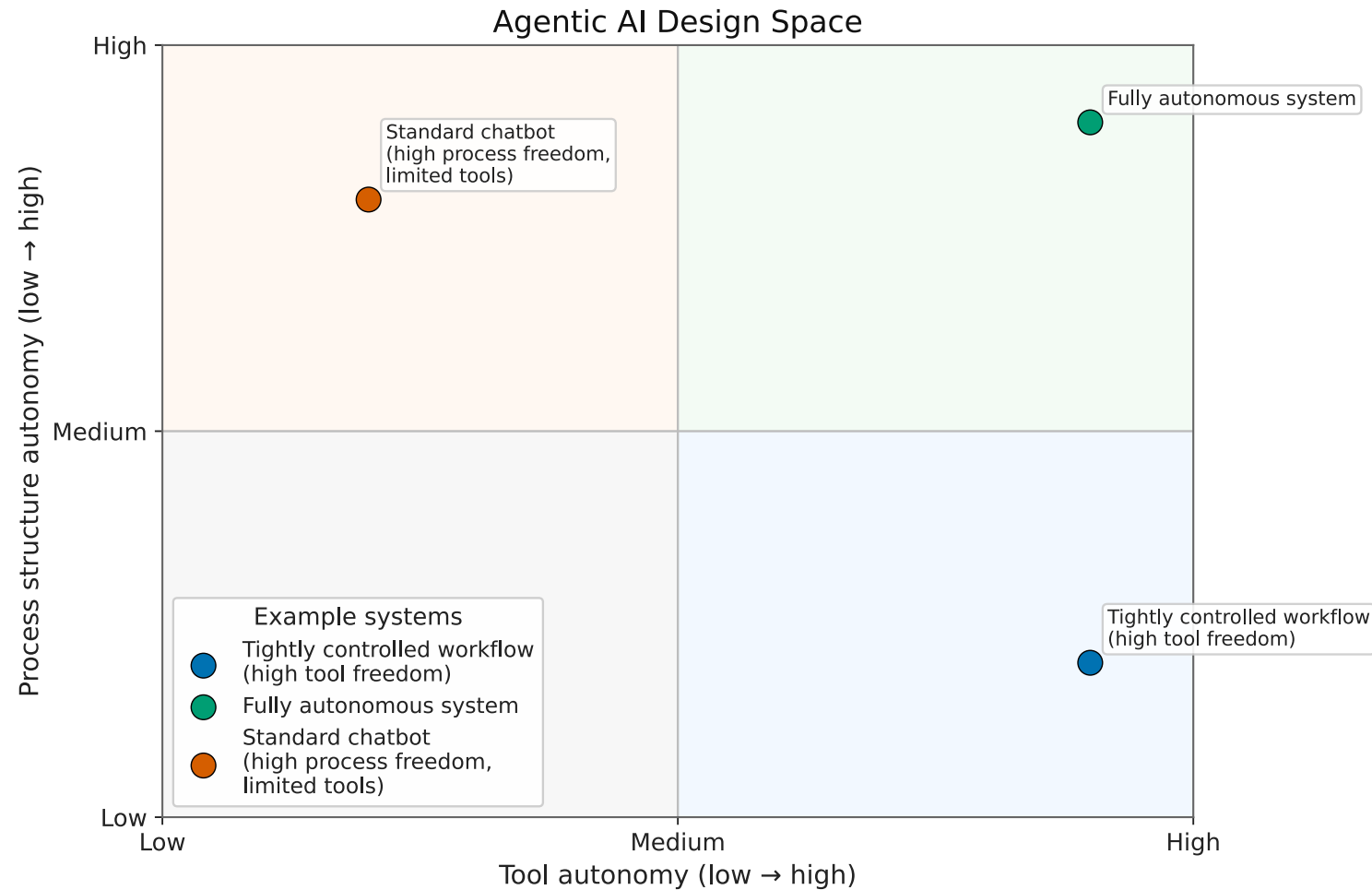
Rollen der einzelnen Agenten



Autonomie..

- ..wird oft als zwingendes Charakteristikum von agentischen Workflows beschrieben.
- ABER: Konkrete Vorgaben zu Feedback-Loops können die Autonomie gegenüber klassischem One-Shot-Prompting in mancher Hinsicht reduzieren—zugunsten einer höheren Auditierbarkeit.
- Sinnvoll, **Autonomie differenziert zu betrachten** im Hinblick auf
 - Funktionale Autonomie in einem einzelnen Prozessschritt
 - Workflow-Autonomie (insb. in Bezug auf Evaluationsschritte)
- Viel funktionale Autonomie heißt **nicht automatisch** viel Entscheidungsfreiheit.

Agentic AI Design Space



Weitere in der Literatur diskutierte Charakteristika sind..

- ..die Lernfähigkeit und ein gemeinsames Gedächtnis eines agentischen Systems.
- Dabei können auch LLM-Gewichte angepasst werden (z.B. im Falle von Multi-Agent Reinforcement Learning (MARL)).
- Da das rechenintensiv ist werden aber oft lediglich neue Information / Erfahrungen gespeichert.
- Das kann anderem durch Datenbank-Tools ermöglicht werden.
- Besonders wichtig ist aber die sequenzielle Erweiterung des Kontexts erreicht (In-context Learning (ICL)).

Multi-Agent In-context Learning

